

課程名稱：創意 AI 機器人（高一多元選修）

研究主題：【樂高機器人基礎運動控制與感測器應用程式設計】

授課教師：黃建晃 老師

學生：1 年 08 班 02 號:李潛恆

1、 主題說明：

這次學習歷程是有關於樂高機器人程式設計課程，透過 2-3 人小組合作的方式，深入探討樂高機器人的基礎控制技術。研究主題聚焦於「直線運動控制」與「觸控感測器應用」兩大核心，目標是建立機器人自主移動和遇到障礙物時能應變的基礎能力。小組成員共同學習 Move Steering 區塊的運用、感測器程式邏輯，以及讓機器人精確地完成指令等程式設計方法。

過程中，我們遇到了參數調整的問題不是跑太短就是轉的角度不符何要求和感測器狀態判斷的複雜性，以及程式排序的位置所產生的結果與預期不同等挑戰。透過這些困境的克服，組員們不僅了解了每個參數所含的意思來代替無腦的測量方法，更培養了邏輯思考和系統分析的能力。同時，團隊合作中的討論與除錯過程，讓我們學會了溝通協調和問題分工解決的技巧，這些基礎的實力對未來的學習發展同樣重要。

2、 目錄：

1、 主題說明	P. 1
2、 目錄	P. 1
3、 學習心得與反思	P. 1~3
4、 小組工作分配表	P. 3
5、 小論文成果報告	P. 4~6
6、 課程筆記選錄	P. 7
7、 相關照片選錄	P. 8~9

3、 學習心得與反思

● 從挫折中找到突破點

一開始接觸機器人時，完全不知道從何處下手。看著其他組員熟練地操作程式，我只能在旁邊默默觀察，吸取別人的經驗然後實作。只用看的結果就是一直調**參數**，機器人不是走的距離不理想就是角度轉得不夠，每次都要重新猜數字，感覺像在玩樂透一樣沒有規律。但是在一次次的操作中我找到了其中的關鍵。我發現**解決問題不是靠運氣猜測，而是要先觀察、測量、分析，再下結論**。這種科學化的思考方式不只讓機器人控制變得簡單，在數學和物理課解複雜題目時也有幫助。

● 團隊合作中發現自己的價值

在團隊中，不斷的操作下我發現自己在**程式邏輯推理**和**問題分析**方面比較有天份，常常能夠快速完成老師指派的任務及找出程式錯誤的原因和如何改進程式能更好。但剛開始我太急於表現自己的能力，**總是想要主導所有的決定**，結果反而讓組員覺得沒有參與感和學習到課程重點，團隊間沒有什麼互動。

後來我意識到，**真正的領導不是展現自己多厲害，而是如何讓每個人都能發揮所長**。後來再遇到瓶頸時我開始學會先聽取組員的想法，再提出自己的建議，並且解釋程式邏輯錯誤的地方給組員聽和討論怎麼做最好。楊同學雖然程式能力較弱，但他對組裝機器人很有風格所以我讓他負責動手改裝和數據的收集，讓完美的程式也有完美的硬體裝置。之後每當討論如何做時**喜歡和組員一起討論解決方案**，讓每個人都有貢獻，最終找到的答案也愈來愈完善。這種協調整合的經驗讓我學會了如何在發揮自己優勢的同時，也能帶動整個團隊一起成長。

● 從機器人身上學到的人生哲理

機器人不會騙人，你給它什麼指令，它就執行什麼動作。這種忠誠的特質讓我反思自己平常是否也能做到言行一致。當觸控感測器一直判斷錯誤時，我學會了耐心除錯，一步一步檢查每個環節，不再像以前那樣遇到問題就想要快速跳過。

最大的收穫是培養了「**欲速則不達**」的心態。以前做事總是求快，結果常常出錯要重來，反而更浪費時間。現在我學會先把基礎打穩，確實理解每個步驟的邏輯，雖然一開始比較慢，但後續的進展會更順利。這種做事方法不只適用於程式設計，在其他學科和生活中也是很重要的學問。

● 程式邏輯改變思維模式

這次經驗最大的改變是讓我學會了**系統化思考問題**的方法。以前遇到困難時總是想到哪做到哪，現在會先分析問題的結構，思考各個環節的關聯性。就像設計機器人程式一樣，需要考慮輸入、處理、輸出的完整流程。

當機器人第一次按照我設計的程式精準地走到終點時，那種成就感溢出來的感覺真的很爽。雖然只是簡單的直線移動，但對我來說卻是一個重要的里程碑。它讓我體悟到利用**邏輯思考**寫的東西原來能啟動的了，也讓我在面對其他學科的複雜問題時，也能夠運用這種拆解分析的方法來找出解決途徑。

4、 小組工作分配表

	姓名	分 工	共同合作
組員一	李潛恆	1. 程式設計 2. 數據分析	1. 程式錯誤分析 2. 操作機器人 3. 改裝機器人
組員二	楊宗穎	1. 機器人組裝 2. 數據收集	

五、小論文成果報告：

（一）小論文（成品與摘要說明）

論文第 1 頁 一、研究成果總結 技術成果： 1. 成功實作精確距離控制的直線運動程式，顯著提升了機器人運動的穩定性與準確性。 2. 完成觸控感測器三種狀態判斷的應用，涵蓋按下、釋放與長按三類狀態，有效擴展感測器的使用情境。 3. 整合感測器與馬達的複合動作控制程式，實現感知與動作的即時聯動控制。 4. 應用 Port View 觀察馬達旋轉角度（degrees），以旋轉角度取代時間控制，顯著降低了移動偏差，並提升任務完成的可靠度。 5. 運用 Wait Block 結合 Sensor 判斷，成功建立觸發式行為控制，如偵測碰撞後自動停車或轉彎。 學習成果： 1. 建立了程式邏輯思考的基礎能力，能夠進行條件判斷與流程設計。 2. 掌握了感測器程式設計核心概念，能根據感測輸入設計對應的反應邏輯。 3. 培養了系統化解決問題的方法，能從問題拆解、測試到修正進行全面掌控。 4. 理解感測器狀態差異與應用情境： 對於觸控感測器的三種輸出狀態——Pressed（壓下）、Released（放開）、Bumped（快速壓放），進行實測與判讀，深化了對感測器數值變化的理解，有助於日後進行更複雜的狀態判斷與邏輯設計。 5. 學會多參數交互調整以提升控制準確性： 透過比較使用「秒數、角度、圈數（rotations）」三種移動控制方式，理解不同模式間的差異與適用情境，尤其是在以角度為單位控制距離時，學會考量速度、輪胎大小與起始校正等因素對結果的影響。	在研究過程中，最大挑戰來自感測器狀態的判斷與回應邏輯設計，特別是在多種輸入訊號同時出現時，如何讓程式穩定反應，成為重點突破項目。本研究的主要特點在於以任務為導向的實作方式，從實際需求出發，反推設計流程與技術應用，提升學習的實用性與整體邏輯架構。 值得一提的是，本人在設計中特別強調程式模組化設計與除錯流程記錄，不僅提升了開發效率，也使後續擴充與維護更具可行性。
---	--

論文第 2 頁

二、創新點與特色

方法論創新：

- 提出「**測量先於設定**」的開發策略，利用 Port View 先測量所需角度，再輸入程式中控制移動距離。
- 建立「**感測器狀態分析框架**」，明確定義 Pressed、Released、Bumped 等狀態之使用條件。
- 發展「**標準化除錯流程**」，包含測試記錄、變數追蹤與執行歷程分析。
- 建立「**觸發式控制邏輯結構**」，利用 Wait Block 等待感測器達到某狀態，再執行下一段動作。
- 建立「**Port View 為基礎的迴圈校正流程**」，透過手動移動配合觀察輪子角度，實現任務穩定度提升。

應用創新：

- 設計出**適合初學者的漸進式學習路徑**，任務難度依程度調整，降低挫折感。
- 整合**理論說明與實作練習**，透過操作反饋深化概念理解。
- 實作出**觸控感應反應流程**，可運用於避障、啟動、停止等任務。
- 設計挑戰題如「**撞牆後轉彎**」等，提升學習者邏輯與策略設計能力。

三、研究限制與未來發展

目前限制：

- 僅涉及基礎的**單一感測器應用**
- 未深入探討**實際應用場景**的需求與限制。
- 運算判斷尚未進入 AI 或機器學習層次。

未來發展方向：

- 推進多感測器整合：整合顏色、超音波與陀螺儀等，進行多源資料判讀。
- 發展複雜任務程式：如地圖導引、自動校正路徑等。
- 探索人工智慧應用：導入強化學習、分類模型等 AI 控制架構。
- 開發實用性專案：以生活應用為導向，如智慧導覽車、物件偵測小助手等。

此校正流程的難處在於手動校正需要操作者具備經驗與耐心，且複雜任務中可能難以精確調整，但其特點是能透過手動移動配合觀察輪子角度來提升任務穩定度，而獨到用心處則體現於提供一種直觀且即時的校正方法以彌補程式碼預測誤差。

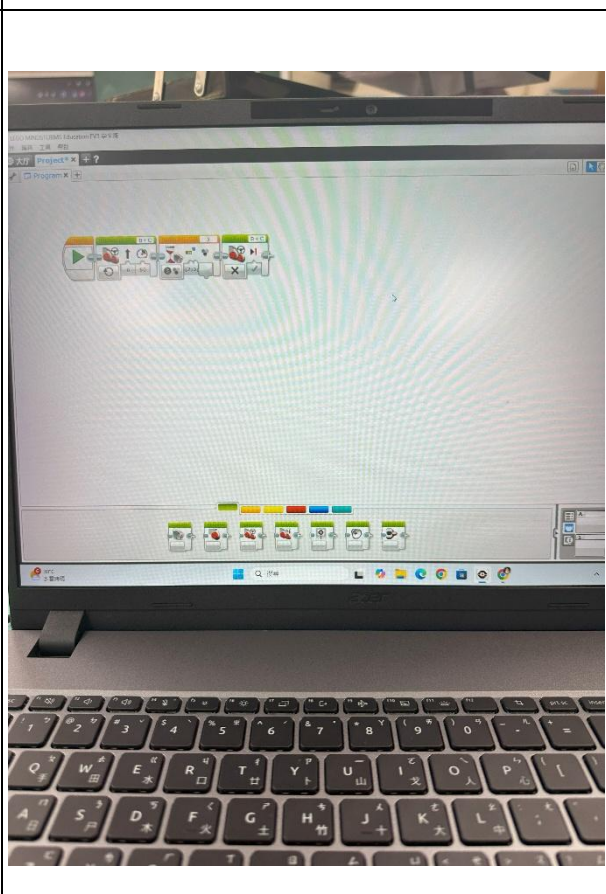
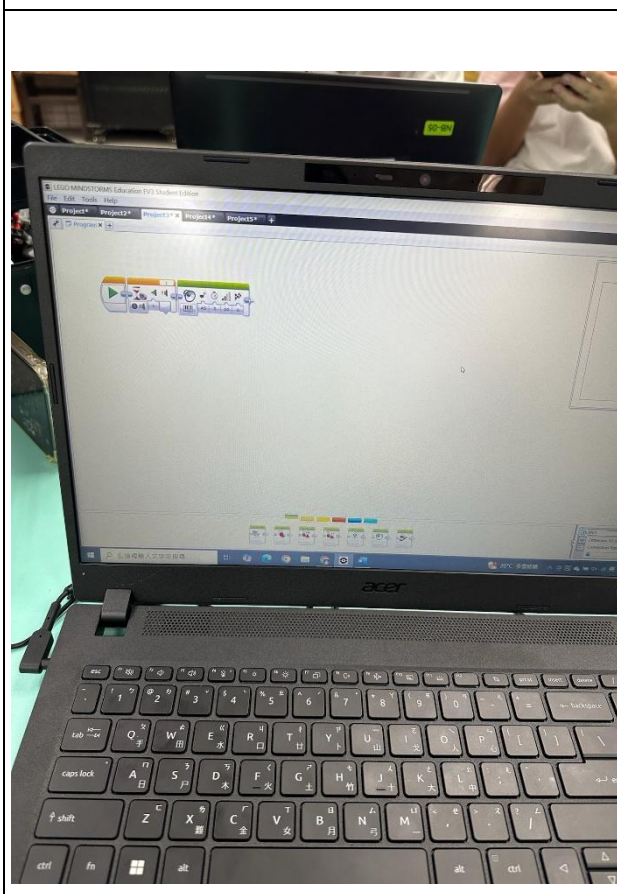
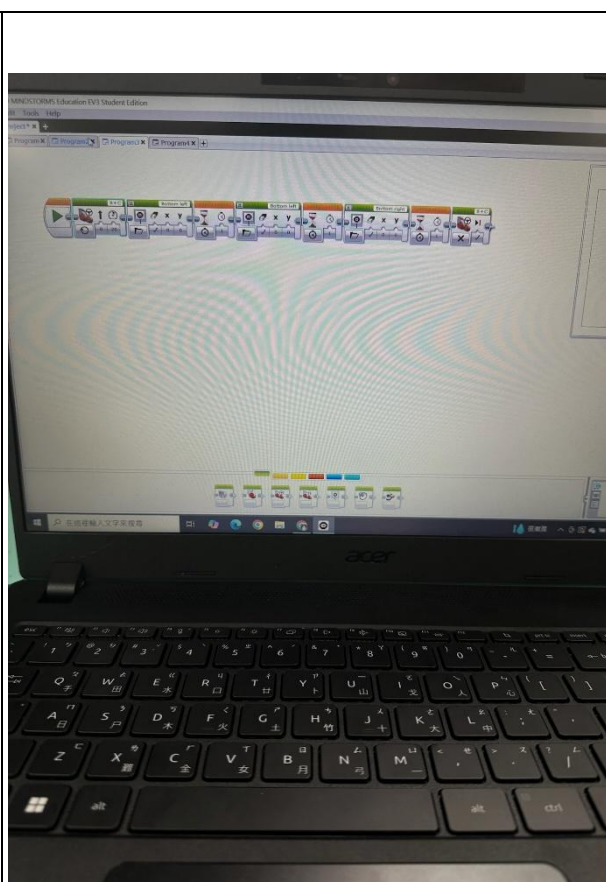
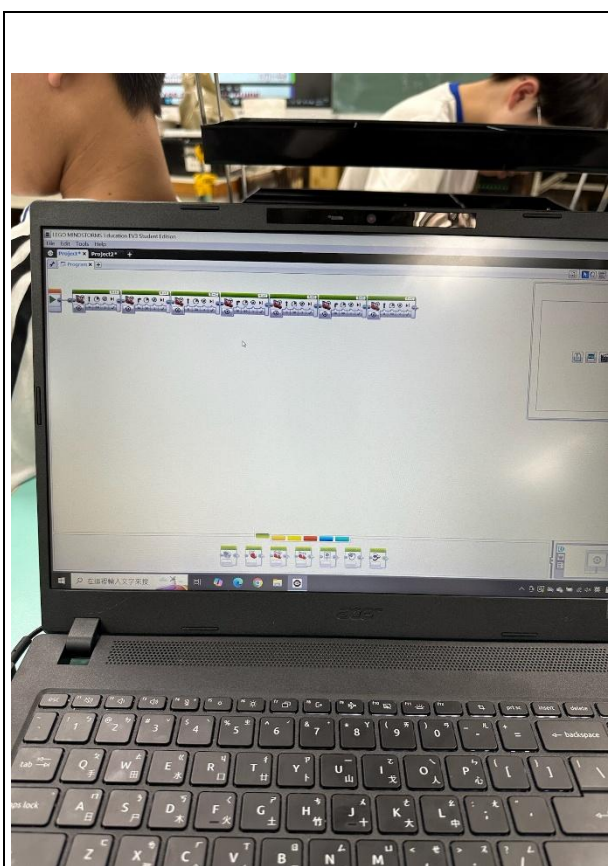
論文第 3 頁

四、結論與反思

透過本次 EV3 機器人程式設計專題，不僅掌握了邏輯思考與感測器應用的核心技能，更重要的是建立了一套**問題導向、系統化、可驗證的學習與解決框架**。本研究中採用的 Port View 數據分析與狀態感測應用，為未來進一步學習 AI、物聯網等技術提供了強大基礎。EV3 機器人作為 STEM 教育的實作載體，能有效激發學生對科技的興趣與創造力。從「動手實作」中習得的能力，遠比純理論學習更具長期價值。筆者相信，這樣的訓練方式能為未來跨領域科技發展奠定堅實根基，也讓我在邁向工程師道路的每一步更加堅定而踏實。

EV3 機器人作為 STEM 教育的實作載體，能有效激發學生對科技的興趣與創造力。從「動手實作」中習得的能力，遠比純理論學習更具長期價值。我相信，這樣的訓練方式能為未來跨領域科技發展奠定堅實根基，也讓我在邁向工程師道路的每一步更加堅定而踏實。

六、課程筆記選錄



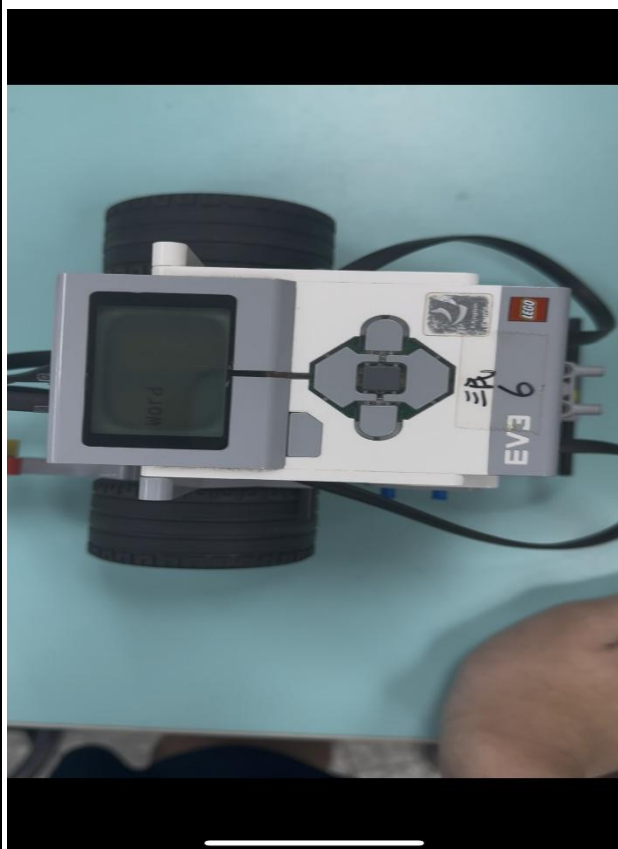
七、相關照片選錄



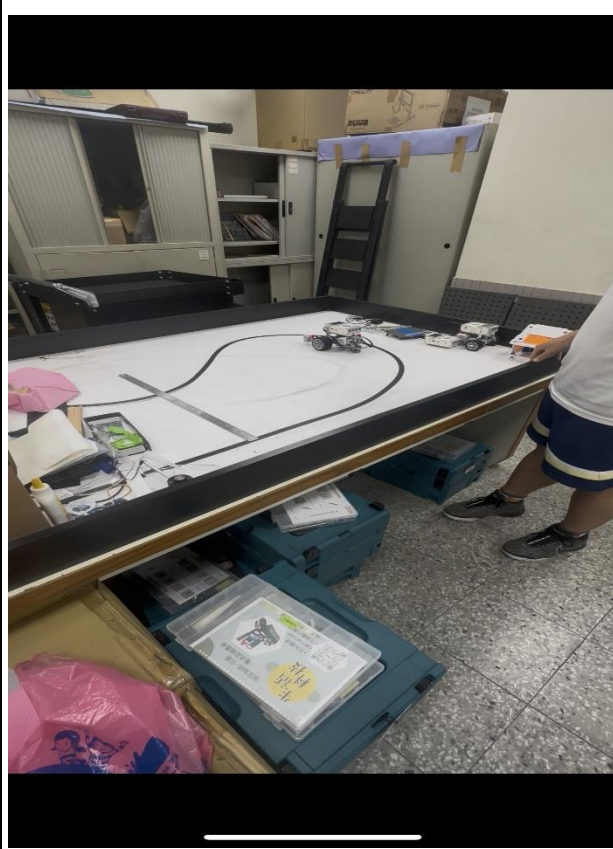
↑ 第一次嘗試讓機器人動



↑ 成功讓機器人完成指令



↑ 學習如何看面板的訊息



↑ 成功做出碰到障礙物能返回走

